

(□ bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

Thema: Reihen

1.1 Aus Analysis I. kennen wir die Taylorreihe:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n, \text{ falls } f \text{ unendlich oft differenzierbar}$$

Im komplexen ist es ähnlich!

$$\Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n, \text{ wobei } f \text{ holomorph ist} \Rightarrow \text{Um } z_0 \text{ entwickelt}$$

Holomorphie reicht, da: Holomorph $\Rightarrow$ unendlich oft $\mathbb{C}$ -differenzierbar

1.2 Wir werden häufig die Formel für die geometrische Reihe benutzen:

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, |z| < 1$$

Gedanke: Wir können statt z auch $f(z)$ einsetzen

$$\Rightarrow \frac{1}{1-f(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} (f(z))^n, |f(z)| < 1$$

1.

1.3 Wir sind keine Mathematiker, sondern Ingenieure.

⇒ Jetzt machen wir „backwards engineering“

Beispiel: Wir wollen $\frac{1}{1+z}$ als Reihe um den Punkt $z_0=0$ entwickeln

$$\Rightarrow \frac{1}{1+z} = \frac{1}{1-(-z)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad | -z | = |z| < 1$$

$(z-z_0)^n$ zeigt, um welchen Punkt entwickelt wird

Jetzt wollen wir $\frac{1}{1+z}$ um $z_0=1$ entwickeln.

$$\Rightarrow \frac{1}{1+z} = \frac{1}{1+(z-1)+1} = \frac{1}{2+(z-1)} = \frac{1}{2 \cdot (1+\frac{z-1}{2})} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-1}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-1}{2}\right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (z-1)^n, \quad \left|\frac{z-1}{2}\right| < 1 \Leftrightarrow |z-1| < 2$$

Allgemeine Formel: $\frac{1}{z+a} = \frac{1}{a+z_0} \cdot \frac{1}{1-\left(\frac{z-z_0}{-a-z_0}\right)}$ mit Entwicklungspunkt z_0

1.4 Tipps für Serie 8.

1., 2. Cauchy'sche Integralformel

3. $\gamma(t) = z_0 + Re^{2\pi i t}$ und Cauchy'sche Integralformel für $n=2$